

날개 평가

1 생물이 어떤 구조를 만들거나 기능을 나타내기 위한 기본적인 단위는 ☐☐이다.

2 다세포 생물인 사람은 세포, ☐☐, ☐☐, 기관계, 개체의 구성 체제로 되어 있다.

3 생물체 내에서 일어나는 모든 화학 반응을 ☐☐☐☐라고 한다.

4 물질 대사는 세포가 가지고 있는 ☐☐에 의해 일어난다. 이 ☐☐는 생물에서 화학 반응을 촉매하는 물질이다.

5 세포 호흡은 물질 대사 과정에서 ☐☐ 작용에 해당한다. 이때 에너지가 ☐☐되는 ☐☐ 반응이 일어난다.

6 동화 작용은 ☐분자 물질이 ☐분자 물질이 되는 과정이다. 대표적인 예로 광합성은 ☐분자 물질인 이산화탄소와 물을 이용해 ☐분자 물질인 ☐☐☐을 합성한다.

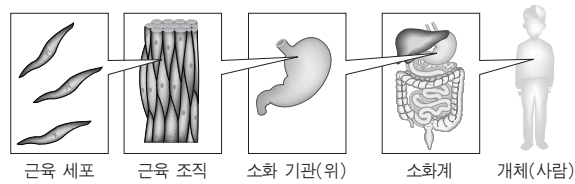
정답

- ① 세포
- ② 조직, 기관
- ③ 물질 대사
- ④ 효소, 효소
- ⑤ 이화, 방출, 발열
- ⑥ 저, 고, 저, 고, 포도당

1. 생명 현상의 특성

(1) 세포로 이루어진 체제

- ① 모든 생물은 구조적, 기능적 기본 단위인 세포로 구성되어 있다. 즉, 세포는 생물의 어떤 구조를 만들거나 기능을 나타내는 기본 단위이다.
 - ② 세포는 고도로 분화된 미세 구조를 가지고 있고, 다양한 물질로 이루어져 있다.
 - ③ 생물은 세포의 구성에 따라 하나의 세포로 구성된 단세포 생물(예 대장균, 짚신벌레)과 여러 개의 세포로 구성된 다세포 생물(예 동물, 식물)로 나눌 수 있다.
 - ④ 다세포 생물에서는 모양과 기능이 비슷한 세포들이 모여 조직을 이루고, 여러 조직들이 모여 특정 기능을 수행하는 기관을 이루며, 기관들이 모여 개체를 구성한다.
- 예 사람의 기관계는 소화계, 순환계, 호흡계, 배설계, 신경계, 내분비계와 생식계 등으로 구성되어 있다. 근육 세포들이 모여 근육 조직을 구성하며, 근육 조직과 각종 외분비 조직이 모여 소화 기관인 위를 구성하고, 위와 소장과 같은 소화 기관이 모여 소화계를 구성한다.



다세포 생물인 사람의 구성 체제

(2) 물질 대사

- ① 생물체 내에서 일어나는 모든 화학 반응을 물질 대사라고 한다. 물질 대사를 통해 생명체에서 항상성 조절, 성장, 에너지 공급 등이 일어난다.
 - ② 물질 대사는 세포가 합성하는 효소의 매개로 일어난다. 효소는 생물에서 화학 반응의 촉매 역할을 하는 물질이다. 이 과정에서 에너지의 흡수나 방출이 함께 일어난다.
- 예 입에서는 효소인 아밀라아제에 의해 녹말이 엿당과 덱스트린으로 분해된다. 세포에서 포도당이 효소에 의해 분해되면서 에너지를 공급하는 분자인 ATP가 생성된다.
- ③ 물질 대사에는 크게 동화 작용과 이화 작용으로 구분된다.

종류	물질의 변화	에너지 출입	대표적인 예
동화 작용	저분자 물질 → 고분자 물질 (물질 합성)	흡수(흡열 반응)	광합성
이화 작용	고분자 물질 → 저분자 물질 (물질 분해)	방출(발열 반응)	세포 호흡

(3) 자극에 대한 반응과 항상성 유지

- ① 자극에 대한 반응 : 환경의 변화와 같이 생물체에 작용하여 특정한 반응을 일으키는 내·외부 요인을 자극이라고 한다. 자극은 물리적 자극과 화학적 자극이 있으며 생물은 자극에 대해 적절히 반응한다.